JOBSHEET III

ARRAY OF OBJECTS

NAMA : FADILA MAYAMASITA

NIM : 254107020012

KELAS : 1C_TI

D-IV TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN SISTEM INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

TAHUN 2026

3.2 Membuat Array dari object, mengisi dan menampilkan

3.2.2 Jawaban

1. Tidak harus, karena class secara teknis tidak valid walaupun hanya mempunyai atribut atau method saja. Biasanya class memilki atribut buat nyimpan status/data objek, sedangkan method dipakai untuk proses data.

2. yang di lakukan oleh kode program berikut adalah mendeklarasi dan menginstansi sebuah array bernama arrayOfMahasiswa dapat menmapung 3 elemen.

3. pada class tersebut mungkin tidak terlihat mempunyai konstruktor. Namun menyediakan **default constructor.** itu sebabnya pada perinta new mahasiswa tetap bisa kepanggil tanpa ada error

4. Yang dilakukan adalah:

a. membuat objek mahasiswa baru kemudian menyimpannya ke dalam array indeks-0 :

```
arrayOfMahasiswa13s[0] = new Mahasiswa13();
```

b. mengisi atribut nim pada objek indeks ke-0 :

```
arrayOfMahasiswa13s[0].nim = "244107060033";
```

c. mengisi atribut nama pada objek indeks ke-0 :

```
arrayOfMahasiswa13s[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
```

d. mengisi atribut kelas pada objek indeks ke-0 :

```
arrayOfMahasiswa13s[0].kelas = "SIB-1E";
```

e. mengisi atribut IPK pada objek indeks ke-0 dengan melakukan casting ke float :

```
arrayOfMahasiswa13s[0].ipk = (float) 3.75;
```

5. Karena pemisahana dilakukan untuk class mahasiswa sebagai model data (entity) sedangkan class mahasiswademo sebagai driver class atau main program yang menjalankan logika program.

3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

3.3.3 Jawaban

1. buat merapikan kode biar tidak perlu tulis berulang kali di class main (Demo)

Mahasiswa13.java 3, U × MahasiswaDemo13.java 3, U

MINGGU3 > Mahasiswa13.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Mahasiswa13 > cetakInfo()

```java
package MINGGU3;

public class Mahasiswa13 {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float  ipk;

    void cetakInfo() {
        System.out.println("NIM     : " + nim);
        System.out.println("Nama    : " + nama);
        System.out.println("Kelas   : " + kelas);
        System.out.println("IPK     : " + ipk);
    }


}
```

Hasilnya :

```
-----------------------------------------------
DATA Mahasiswa ke-1
NIM        : 244107060033
Nama     : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas    : SIB-1E
IPK     : 3.75
DATA Mahasiswa ke-2
NIM        : 244107023006
Nama     : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas    : TI-2E
IPK     : 3.8
DATA Mahasiswa ke-3
NIM        : 2341720172
Nama     : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas    : TI-2A
IPK     : 3.36
```

2. Karena kode tersebut menyebabkan error NullPointerException. Yang dimana hanya membuat array yang bisa menampung 3 referensi ke objek mahasiswa. Saat array dibuat, setiap indeks secara default masih bernilai null.

PROBLEMS 32 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
DosenMain13.java MINGGU2 1
  Syntax error on token "-", delete this token Java(1610612968) [Ln 19, Col 1]
Mahasiswa13.java MINGGU3 3
  Incorrect Package (hints(1): 1:10-1:17) [Ln 1, Col 10]
  Incorrect Package (hints(2): 1:10-1:17) [Ln 1, Col 10]
  cetakInfo is never used (hints(3): 9:10-9:19) [Ln 9, Col 10]
MahasiswaDemo13.java MINGGU3 28
  Incorrect Package (hints(2): 1:9-1:16) [Ln 1, Col 9]
  Incorrect Package (hints(1): 1:9-1:16) [Ln 1, Col 9]
  cannot find symbol (errors(1): 56:43-56:61) [Ln 56, Col 43]
    symbol:  variable ArrayOfMahasiswa13
    location: class MahasiswaDemo13
  ArrayOfMahasiswa13 cannot be resolved to a variable Java(33554515) [Ln 56, Col 43]
  cannot find symbol (errors(2): 57:43-57:61) [Ln 57, Col 43]
    symbol:  variable ArrayOfMahasiswa13
    location: class MahasiswaDemo13
  ArrayOfMahasiswa13 cannot be resolved to a variable Java(33554515) [Ln 57, Col 43]
  cannot find symbol (errors(3): 58:43-58:61) [Ln 58, Col 43]
    symbol:  variable ArrayOfMahasiswa13
    location: class MahasiswaDemo13
  ArrayOfMahasiswa13 cannot be resolved to a variable Java(33554515) [Ln 58, Col 43]
```

3.4 Constructor Berparameter

3.4.3 Jawaban

1. Bisa, namanya Constructor Overloading. Satu class boleh memilliki banyak constructor aal parameternya beda.

```java
public class MataKuliah13 {
    String kode, nama;
    int sks, jumlahJam;

    //Constructor tanpa parameter
    MataKuliah13() {
        kode = "";
        nama = "";
        sks = 0;
        jumlahJam = 0;
    }

    //Constructor dengan parameter
    MataKuliah13(String k, String n, int s, int j) {
        this.kode = k;
        this.nama = n;
        this.sks = s;
        this.jumlahJam = j;
    }
}
```

2. Tambah Data pada class MataKuliah13 kemudian gunakan method tersebut di class MataKuliah13Demo

```java
package MINGGU3;

import java.util.Scanner;

public class MataKuliah13 {

    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;          // dari String jadi int
    public int jumlahJam;    // dari String jadi int


    public MataKuliah13() {
    }


    public MataKuliah13(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    public void tambahData() {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Kode        : ");
        kode = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "Nama        : ");
        nama = sc.nextLine();
        System.out.print(s: "SKS         : ");
        sks = sc.nextInt();
        System.out.print(s: "Jumlah Jam  : ");
        jumlahJam = sc.nextInt();
        sc.nextLine();
    }

}
```

```java
MataKuliah13 mk = new MataKuliah13();
mk.tambahData();
```

Di class DEMO

3. Tambahkan method cetakInfo() pada class MataKuliah13 kemudian gunakan method tersebut di class MataKuliahDemo

```
public void cetakInfo() {
    System.out.println("Kode        : " + kode);
    System.out.println("Nama        : " + nama);
    System.out.println("SKS         : " + sks);
    System.out.println("Jumlah Jam  : " + jumlahJam);
}
```

Yang di class demo :

```
MataKuliah13 mk = new MataKuliah13();
mk.tambahData();
mk.cetakInfo();
```

4. modifikasi pada class demo agar panjang jumlah elemen dari array of object matakuliah dietentukan oleh user melalui input dengan Scanner.

```
package MINGGU3;

import java.util.Scanner;
public class MataKuliahDemo13 {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Masukkan jumlah MataKuliah: ");
        int jumlah = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        MataKuliah13[] arrayOfMataKuliah13 = new MataKuliah13[jumlah];

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("\nMasukkan Data MataKuliah ke-" + (i + 1));

            arrayOfMataKuliah13[i] = new MataKuliah13();
            arrayOfMataKuliah13[i].tambahData();
        }

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("\nMasukkan Data MataKuliah ke-" + (i + 1));

            arrayOfMataKuliah13[i] = new MataKuliah13();
            arrayOfMataKuliah13[i].tambahData();
        }

        System.out.println(x: "\n===== DATA MATAKULIAH =====");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.println("\nData MataKuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMataKuliah13[i].cetakInfo();
        }
```